

Пусть в единице объема содержится n^+ положительных носителей и n^- отрицательных. Абсолютная величина зарядов носителей равна соответственно e^+ и e^- . Если под действием поля носители приобретают скорости u^+ и u^- , то за единицу времени через единичную площадку пройдет $n^+ u^+$ положительных носителей¹⁾, которые перенесут заряд $e^+ n^+ u^+$. Аналогично отрицательные носители перенесут заряд $e^- n^- u^-$. Таким образом, для плотности тока получается следующее выражение:

$$j = e^+ n^+ u^+ + e^- n^- u^-. \quad (31.4)$$

Ток, не изменяющийся со временем, называется постоянным. Мы будем обозначать его силу буквой I , сохранив для непостоянного тока обозначение i . Очевидно, что

$$I = \frac{q}{t}, \quad (31.5)$$

где q — заряд, переносимый через рассматриваемую поверхность за конечное время t .

В СИ единица силы тока ампер (a) является основной. Ее определение будет дано позже (см. § 38). Единица заряда кулон определяется как заряд, переносимый за 1 сек через поперечное сечение проводника при силе тока в 1 a .

За единицу тока в СГСЭ-системе принимается такой ток, при котором через данную поверхность переносится за 1 сек одна СГСЭ-ед. заряда. Учтя соотношение (3.2), получаем

$$1 a = 3 \cdot 10^9 \cdot \text{СГСЭ-ед. силы тока.} \quad (31.6)$$

§ 32. Электродвижущая сила

Если в проводнике создать электрическое поле и не принять мер для его поддержания, то, как мы установили в § 22, перемещение носителей заряда приведет очень быстро к тому, что поле внутри проводника ис-

¹⁾ Выражение для числа молекул, пролетающих через единичную площадку в единицу времени, содержит, кроме того, множитель $1/4$, обусловленный тем, что молекулы движутся хаотически [см. т. I, формулу (100.6)]. В данном случае этого множителя нет, так как все носители данного знака движутся упорядоченно в одну и ту же сторону.

чезнет и, следовательно, ток прекратится. Для того чтобы поддерживать ток достаточно длительное время, нужно от конца проводника с меньшим потенциалом (носители заряда предполагаются положительными) непрерывно отводить приносимые сюда током заряды, а к концу с большим потенциалом непрерывно их подводить (рис. 54). Иными словами, необходимо осуществить круговорот зарядов, при котором они двигались бы по замкнутому пути. Циркуляция вектора электростатического поля равна нулю [см. формулу (9.2)]. Поэтому в замкнутой цепи наряду с участками, на которых положительные заряды движутся в сторону убывания φ , должны иметься участки, на которых перенос положительных зарядов происходит в направлении возрастания φ , т. е. против сил электростатического поля (см. изображенную пунктиром часть цепи на рис. 54). Перемещение носителей на этих участках возможно лишь с помощью сил неэлектростатического происхождения, называемых сторонними силами. Таким образом, для поддержания тока необходимы сторонние силы, действующие либо на всем протяжении цепи, либо на отдельных ее участках. Они могут быть обусловлены химическими процессами, диффузией носителей заряда в неоднородной среде или через границу двух разнородных веществ, электрическими (но не электростатическими) полями, порождаемыми меняющимися во времени магнитными полями (см. § 103), и т. д.

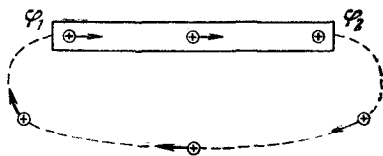


Рис. 54.

Сторонние силы можно охарактеризовать работой, которую они совершают над перемещающимися по цепи зарядами. Величина, равная работе сторонних сил, отнесенной к единице положительного заряда, называется электродвижущей силой (э. д. с.) $\mathcal{E}$, действующей в цепи или на ее участке. Следовательно, если работа сторонних сил над зарядом q равна A , то по определению

$$\mathcal{E} = \frac{A}{q}. \quad (32.1)$$

Из сопоставления формул (32.1) и (10.7) вытекает, что размерность э. д. с. совпадает с размерностью потенциала. Поэтому $\mathcal{E}$ измеряется в тех же единицах, что и φ .

Стороннюю силу $\mathbf{f}_{\text{ст}}$, действующую на заряд q , можно представить в виде

$$\mathbf{f}_{\text{ст}} = \mathbf{E}^* q.$$

Векторную величину $\mathbf{E}^*$ называют напряженностью поля сторонних сил. Работу сторонних сил над зарядом q на всем протяжении замкнутой цепи можно выразить следующим образом:

$$A = \oint \mathbf{f}_{\text{ст}l} dl = q \oint \mathbf{E}_l^* dl.$$

Разделив эту работу на q , получим э. д. с., действующую в цепи:

$$\mathcal{E} = \oint \mathbf{E}_l^* dl. \quad (32.2)$$

Таким образом, э. д. с., действующая в замкнутой цепи, может быть определена как циркуляция вектора напряженности поля сторонних сил.

Электродвижущая сила, действующая на участке 1—2, очевидно, равна

$$\mathcal{E}_{12} = \int_1^2 \mathbf{E}_l^* dl. \quad (32.3)$$

Кроме сторонних сил на заряд действуют силы электростатического поля $\mathbf{f}_E = q\mathbf{E}$. Следовательно, результирующая сила, действующая в каждой точке цепи на заряд q , равна

$$\mathbf{f} = \mathbf{f}_{\text{ст}} + \mathbf{f}_E = q(\mathbf{E}^* + \mathbf{E}).$$

Работа, совершаемая этой силой над зарядом q на участке цепи 1—2, дается выражением

$$A_{12} = q \int_1^2 \mathbf{E}_l^* dl + q \int_1^2 \mathbf{E}_l dl = q\mathcal{E}_{12} + q(\varphi_1 - \varphi_2). \quad (32.4)$$

Для замкнутой цепи работа электростатических сил равна нулю, так что $A = q\mathcal{E}$.

Величина, численно равная работе, совершаемой электростатическими и сторонними силами при перемещении единичного положительного заряда, называется падением напряжения или просто напряжением U на данном участке цепи. В соответствии с формулой (32.4)

$$U_{12} = \varphi_1 - \varphi_2 + \mathcal{E}_{12}. \quad (32.5)$$

При отсутствии сторонних сил напряжение U совпадает с разностью потенциалов $\varphi_1 - \varphi_2$.

§ 33. Закон Ома. Сопротивление проводников

Ом экспериментально установил закон, согласно которому сила тока, текущего по однородному металлическому проводнику, пропорциональна падению напряжения U на проводнике:

$$I = \frac{1}{R} U. \quad (33.1)$$

Однородным называется проводник, в котором не действуют сторонние силы. В этом случае, как мы видели, напряжение U совпадает с разностью потенциалов $\varphi_1 - \varphi_2$, поддерживаемой на концах проводника. Величина R называется электрическим сопротивлением проводника. Единицей сопротивления служит ом, равный сопротивлению такого проводника, в котором при напряжении в 1 в течет ток силой в 1 а.

За единицу сопротивления в гауссовой системе принимается сопротивление такого проводника, в котором при разности потенциалов в 1 СГСЭ-ед. потенциала течет ток силой в 1 СГСЭ-ед. силы тока. Найдем соотношение между этой единицей и омом:

$$1 \text{ ом} = \frac{1 \text{ в}}{1 \text{ а}} = \frac{1/300}{3 \cdot 10^9} \text{ СГСЭ} = \frac{1}{9 \cdot 10^{11}} \text{ СГСЭ-ед. сопротивления.}$$

Таким образом,

$$1 \text{ СГСЭ-ед. сопротивления} \approx 9 \cdot 10^{11} \text{ ом.} \quad (33.2)$$

Величина сопротивления зависит от формы и размеров проводника, а также от свойств материала, из которого он сделан. Для однородного цилиндрического проводника

$$R = \rho \frac{l}{S}, \quad (33.3)$$